

Лабораторная работа №56

Тема: Интерполирование по системе оптимальных узлов

Вариант 1.

3) Функция $f(x) = \frac{1}{A^2 - x}$ приближается на $[-4; -1]$ многочленом Лагранжа по узлам $x_i = -4, -3, -2, -1$. При каких значениях A оценка погрешности в равномерной норме не превосходит 10^{-5} ?

Указание. Дано: $f(x, A) = \frac{1}{A^2 - x}$; $a = -4; b = -1$;
 $x_0 = -4; x_1 = -3; x_2 = -2; x_3 = -1$; $n = 3$; $\varepsilon = 10^{-5}$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}_x(x, A)|$, зависящую только от параметра A , и численное значение $\max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$, где $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*. Определить параметр $A \in R$ из неравенства $\frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)| \leq \varepsilon$, аналитически или, применяя, например, функцию *Reduce*.

4) Оценить число точек на отрезке $[10; 15]$, обеспечивающее интерполирование функции $f(x) = \cos x$ с точностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$.

Указание. Дано: $f(x) = \cos x$; $a = 10; b = 15$; $\varepsilon = 10^{-3}$. Задать правило $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, отложенное присваивание и функцию *Maximize*. Определить натуральное число n из неравенства $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$, аналитически или, применяя, например, оператор *While*. Минимальное число искомых узлов равно $n+1$.

Вариант 2.

3) Функция $\cos x$ приближается на отрезке $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right]$ интерполяционным многочленом по значениям в точках $\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}$. Оценить погрешность интерполирования на этом отрезке.

Указание. Дано: $f(x) = \cos x$; $a = \frac{\pi}{2}; b = \frac{3\pi}{4}$; $x_0 = \frac{\pi}{2}; x_1 = \frac{5\pi}{8}; x_2 = \frac{3\pi}{4}$; $n = 2$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ и численное значение $\max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$, где $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.

Вычислить оценку погрешности $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$.

4) Функция $f(x) = \frac{1}{A^2 - x}$ приближается на $[-4; -1]$ многочленом Лагранжа третьей степени по оптимальным узлам. При каких значениях A оценка погрешности в равномерной норме не превосходит 10^{-5} ?

Указание. Дано: $f(x, M) = \frac{1}{A^2 - x}$; $a = -4; b = -1; n = 3; \varepsilon = 10^{-5}$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f_x^{(n+1)}(x, A)|$, зависящую только от действительного параметра A . Определить параметр $A \in \mathbb{R}$ из неравенства $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$ аналитически или, применяя, например, функцию *Reduce*.

Вариант 3.

3) Оценить число равноудаленных на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ точек, обеспечивающее интерполирование функции $f(x) = \sin x$ с точностью $\varepsilon \leq 10^{-2}$.

Указание.

Дано: $f(x) = \sin x$; $a = 0; b = \frac{\pi}{4}$; $\varepsilon = 10^{-2}$. Задать правила $x_i = a + i \frac{b-a}{n}$,

$\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, $\max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$, $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, отложенное присваивание и функцию *Maximize*.

Определить натуральное число n из неравенства $\frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)| \leq \varepsilon$ аналитически или, применяя, например, оператор *While*. Минимальное число искомых узлов равно $n+1$.

4) Функция $\cos x$ приближается на отрезке $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по оптимальным узлам. Оценить погрешность интерполирования на этом отрезке.

Указание. Дано: $f(x) = \cos x$; $a = \frac{\pi}{2}; b = \frac{3\pi}{4}$; $n = 2$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.

Вычислить оценку погрешности $R = \frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}}$.

Вариант 4.

3) Функция $\ln(x)$ приближается на отрезке $[1; 2]$ интерполяционным многочленом третьей степени по четырём узлам $1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2$. Доказать, что погрешность интерполирования в равномерной норме не превосходит $\frac{1}{300}$.

Указание. Дано: $f(x) = \ln x$; $a = 1; b = 2$; $x_0 = 1; x_1 = \frac{4}{3}; x_2 = \frac{5}{3}; x_3 = 2$; $n = 3$.
Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ и численное значение $\max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$, где $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.

Вычислить погрешность $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$. Убедиться, что $R \leq \frac{1}{300}$.

4) Оценить число точек на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$, обеспечивающее интерполирование функции $f(x) = \sin x$ с точностью $\varepsilon \leq 10^{-2}$.

Указание. Дано: $f(x) = \sin x$; $a = 0; b = \frac{\pi}{4}$; $\varepsilon = 10^{-2}$. Задать правило $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, отложенное присваивание и функцию *Maximize*. Определить натуральное число n из неравенства $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$, аналитически или, применяя, например, оператор *While*. Минимальное число искомых узлов равно $n+1$.

Вариант 5.

3) Пусть функция $f(x) = \cos x$ задана на отрезке $[2; b]$. При каком $b > 2$ многочлен Лагранжа $L_2(x)$, построенный на равномерной сетке, приближает эту функцию с погрешностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$?

Указание. Дано: $f(x) = \cos x$; $a = 2$; $x_0 = a; x_1 = \frac{a+b}{2}; x_2 = b$; $n = 2$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*. Задать правила $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, $\max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$ аналитически или, используя, например, отложенное присваивание и функцию *Maximize*. Определить действительный параметр $b > 2$ из неравенства $\frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)| \leq \varepsilon$, применяя, например, функцию *Reduce*.

4) Функция $\ln(x)$ приближается на отрезке $[1; 2]$ интерполяционным многочленом третьей степени по оптимальным узлам. Оценить погрешность интерполирования в равномерной норме.

Указание. Дано: $f(x) = \ln x$; $a = 1; b = 2$; $n = 3$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.
Вычислить оценку погрешности $R = \frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}}$.

Вариант 6.

3) Функция $f(x) = e^{2x}$ приближается на отрезке $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по трём узлам: $-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}$. Доказать, что погрешность интерполяции в равномерной норме не превосходит $\frac{\sqrt{3}}{9}$.

Указание. Дано: $f(x) = \exp 2x$; $a = -\frac{1}{2}; b = \frac{1}{2}$; $x_0 = -\frac{1}{2}; x_1 = 0; x_2 = \frac{1}{2}$; $n = 2$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ и численное значение $\max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$, где $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.

Вычислить погрешность $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$. Убедиться, что $R \leq \frac{\sqrt{3}}{9}$.

4) Пусть функция $f(x) = \sin x$ задана на отрезке $[4; b]$. При каком $b > 4$ многочлен Лагранжа третьей степени, построенный по оптимальным узлам, приближает эту функцию с погрешностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$?

Указание. Дано: $f(x) = \sin x$; $a = 4$; $n = 3$; $\varepsilon = 10^{-3}$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.
Определить действительный параметр $b > 4$ из неравенства $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$ аналитически или, применяя, например, функцию *Reduce*.

Вариант 7.

3) Дана таблица натуральных логарифмов чисел от 1000 до 10000. Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции, если шаг равен 1?

Указание. Дано: $f(x) = \ln x$; $a = 1000; b = 10000$; $h = 1$;

а) $n = 1$; $x_1 = x_0 + h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать

$\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$ и определить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции *D* и *Solve*. Вычислить наибольшую погрешность линейной интерполяции $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$.

б) $n = 2$; $x_1 = x_0 + h$; $x_2 = x_0 + 2h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$ и определить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции *D* и *Solve*. Вычислить наибольшую погрешность квадратичной интерполяции $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$.

4) Оценить погрешность приближения функции e^x на $[2; 5]$ интерполяционным многочленом Лагранжа второй степени, построенным по оптимальным узлам.

Указание. Дано: $f(x) = \exp x$; $a = 2; b = 5$; $n = 2$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.
Вычислить оценку погрешности $R = \frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}}$.

Вариант 8.

3) Оценить погрешность приближения функции e^x интерполяционным многочленом Лагранжа $L_2(x)$, построенным по узлам $0; 0,1; 0,2$ в точке а) $0,05$ б) $0,15$.

Указание. Дано: $f(x) = \exp x$; $a = 0; b = 0,2$; $x_0 = 0; x_1 = 0,1; x_2 = 0,2$; $y_1 = 0,05; y_2 = 0,15$; $n = 2$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$ и вычислить численные значения погрешностей $R_i = \frac{M}{(n+1)!} |\omega_n(y_i)|$ в случае $i = 1, 2$.

4) Оценить погрешность интерполирования функции $f(x) = \cos x$ на отрезке $[0; 1]$ многочленом Лагранжа пятой степени по оптимальным узлам.

Указание. Дано: $f(x) = \cos x$; $a = 0; b = 1$; $n = 5$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.
Вычислить оценку погрешности $R = \frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}}$.

Вариант 9.

3) Оценить погрешность интерполирования функции $f(x) = \arccos x$ на отрезке $[0; 1]$ многочленом Лагранжа пятой степени на равномерной сетке.

Указание. Дано: $f(x) = \arccos x$; $a = 0; b = 1$; $n = 5$. Вычислить значение $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.
Вычислить $x_i = a + i \frac{b-a}{n}$ для $i = \overline{0, 5}$, задать $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$ и определить

$\max_{a \leq x \leq b} |\omega_n(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.

Вычислить оценку погрешности $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$.

4) Определить степень интерполяционного многочлена Лагранжа, обеспечивающую точность приближения функции $\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ не хуже 10^{-2} .

Указание. Дано: $f(x) = \sin x$; $a = 0; b = \frac{\pi}{2}$; $\varepsilon = 10^{-2}$. Задать правило $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, отложенное присваивание и функцию *Maximize*. Определить натуральное число n из неравенства $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$, аналитически или, применяя, например, оператор *While*. Степень интерполяционного многочлена равна n .

Вариант 10.

3) Определить степень многочлена Лагранжа на равномерной сетке, обеспечивающую точность приближения функции $\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ не хуже 10^{-5} .

Указание. Дано: $f(x) = \sin x$; $a = 0; b = \frac{\pi}{2}$; $\varepsilon = 10^{-5}$. Задать правила $x_i = a + i \frac{b-a}{n}$, $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, $\max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$, $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, отложенное присваивание и функцию *Maximize*. Определить натуральное число n из неравенства $\frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)| \leq \varepsilon$ аналитически или, применяя, например, оператор *While*. Минимальное число искоемых узлов равно $n+1$.

4) Функция $f(x) = e^{2x}$ приближается на отрезке $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по оптимальным узлам. Оценить погрешность интерполяции в равномерной норме.

Указание. Дано: $f(x) = \exp 2x$; $a = -\frac{1}{2}; b = \frac{1}{2}$; $n = 2$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*. Вычислить оценку погрешности $R = \frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}}$.

Вариант 11.

3) Функция $f(x) = e^{2x}$ приближается на отрезке $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по трём узлам: $-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}$. Доказать, что погрешность интерполяции в равномерной норме не превосходит $\sqrt{3}/9$.

Указание. Дано: $f(x) = \exp 2x$; $a = -\frac{1}{2}; b = \frac{1}{2}$; $x_0 = -\frac{1}{2}; x_1 = 0; x_2 = \frac{1}{2}$; $n = 2$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ и численное значение $\max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$, где $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.

Вычислить погрешность $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$. Убедиться, что $R \leq \frac{\sqrt{3}}{9}$.

4) Оценить число точек на отрезке $[5; 8]$, обеспечивающее интерполирование функции $f(x) = \cos x$ с точностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$.

Указание. Дано: $f(x) = \cos x$; $a = 5; b = 8$; $\varepsilon = 10^{-3}$. Задать правило $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, отложенное присваивание и функцию *Maximize*. Определить натуральное число n из неравенства $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$, аналитически или, применяя, например, оператор *While*. Минимальное число искомых узлов равно $n+1$.

Вариант 12.

3) Дана таблица натуральных логарифмов чисел от 100 до 1000. Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции, если шаг равен 1?

Указание. Дано: $f(x) = \ln x$; $a = 100; b = 1000$; $h = 1$;

а) $n = 1$; $x_1 = x_0 + h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$ и определить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции *D* и *Solve*. Вычислить наибольшую погрешность линейной интерполяции $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$.

б) $n = 2$; $x_1 = x_0 + h$; $x_2 = x_0 + 2h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать $\omega_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$ и определить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например,

применяя функции D и $Solve$. Вычислить наибольшую погрешность квадратичной интерполяции $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$.

4) Определить степень интерполяционного многочлена Ньютона, обеспечивающую точность приближения функции $\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ не хуже 10^{-3} .

Указание. Дано: $f(x) = \sin x$; $a = 0; b = \frac{\pi}{2}$; $\varepsilon = 10^{-3}$. Задать правило $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, отложенное присваивание и функцию $Maximize$. Определить натуральное число n из неравенства $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$, аналитически или, применяя, например, оператор $While$. степень интерполяционного многочлена равна n .

Вариант 13.

3) Пусть требуется составить четырехзначную таблицу функции $f(x) = \sin x$ в интервале $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$. Какой величины должен быть шаг таблицы h , чтобы при линейной (квадратичной) интерполяции полностью использовать точность таблицы, т. е. чтобы погрешность интерполяции была меньше, чем $0,5 \cdot 10^{-4}$?

Указание. Дано: $f(x) = \sin x$; $a = 0; b = \frac{\pi}{2}$; $\varepsilon = 0,5 \cdot 10^{-4}$;

а) $n = 1$; $x_1 = x_0 + h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$. Задать функцию $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, зависящую от шага таблицы h . Вычислить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции D и $Solve$. Определить шаг таблицы h из неравенства $\frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)| \leq \varepsilon$.

б) $n = 2$; $x_1 = x_0 + h$; $x_2 = x_0 + 2h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$. Задать функцию $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, зависящую от шага таблицы h . Вычислить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции D и $Solve$.

Определить шаг таблицы h из неравенства $\frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)| \leq \varepsilon$.

4) Оценить погрешность приближения функции e^{2x} на $[2; 5]$ интерполяционным многочленом Лагранжа второй степени, построенным по оптимальным узлам.

Указание. Дано: $f(x) = \exp 2x$; $a = 2; b = 5$; $n = 2$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.
Вычислить оценку погрешности $R = \frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}}$.

Вариант 14.

3) Дана таблица натуральных логарифмов от 1 до 10. Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции, если шаг равен 0,001?

Указание. Дано: $f(x) = \ln x$; $a = 1; b = 10$; $h = 0,001$;

а) $n = 1$; $x_1 = x_0 + h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать

$\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$ и определить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции *D* и *Solve*. Вычислить наибольшую погрешность линейной интерполяции $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$.

б) $n = 2$; $x_1 = x_0 + h$; $x_2 = x_0 + 2h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать

$\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$ и определить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции *D* и *Solve*. Вычислить наибольшую погрешность квадратичной интерполяции $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$.

4) Функция $f(x) = \frac{1}{A^2 - x}$ приближается на $[-3; -1]$ многочленом Лагранжа третьей степени по оптимальным узлам. При каких значениях A оценка погрешности в равномерной норме не превосходит 10^{-5} ?

Указание. Дано: $f(x, A) = \frac{1}{A^2 - x}$; $a = -3; b = -1$; $n = 3$; $\varepsilon = 10^{-5}$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f_x^{(n+1)}(x, A)|$, зависящую только от действительного параметра A . Определить параметр $A \in R$ из неравенства $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$ аналитически или, применяя, например, функцию *Reduce*.

Вариант 15.

3) Дана таблица синусов с шагом 1° . Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции?

Указание. Дано: $f(x) = \sin x$; $a = -\infty; b = \infty$; $h = \frac{\pi}{180}$;

а) $n = 1$; $x_1 = x_0 + h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать

$\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$ и определить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции *D* и *Solve*. Вычислить наибольшую погрешность линейной интерполяции $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$.

б) $n = 2$; $x_1 = x_0 + h$; $x_2 = x_0 + 2h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать

$\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$ и определить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции *D* и *Solve*. Вычислить наибольшую погрешность квадратичной интерполяции $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$.

4) Пусть функция $f(x) = \cos x$ задана на отрезке, $[1; b]$. При каком $b > 1$ многочлен Лагранжа третьей степени, построенный по оптимальным узлам, приближает эту функцию с погрешностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$?

Указание. Дано: $f(x) = \cos x$; $a = 1$; $n = 3$; $\varepsilon = 10^{-3}$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.

Определить действительный параметр $b > 1$ из неравенства $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$ аналитически или, применяя, например, функцию *Reduce*.

Вариант 16.

3) Функция $f(x) = e^{2x}$ приближается на отрезке $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по трём узлам: $-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}$. Доказать, что погрешность интерполяции в равномерной норме не превосходит $\frac{1}{3}$.

Указание. Дано: $f(x) = \exp 2x$; $a = -\frac{1}{2}$; $b = \frac{1}{2}$; $x_0 = -\frac{1}{2}$; $x_1 = 0$; $x_2 = \frac{1}{2}$; $n = 2$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ и численное значение $\max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$, где

$\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$, аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.

Вычислить погрешность $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq y \leq b} |\omega_n(y)|$. Убедиться, что $R \leq \frac{1}{3}$.

4) Пусть функция $f(x) = \cos x$ задана на отрезке $[5; b]$. При каком $b > 5$ многочлен Лагранжа третьей степени, построенный по оптимальным узлам, приближает эту функцию с погрешностью $\varepsilon \leq 10^{-2}$?

Указание. Дано: $f(x) = \cos x$; $a = 5$; $n = 3$; $\varepsilon = 10^{-2}$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.
 Определить действительный параметр $b > 5$ из неравенства $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$ аналитически или, применяя, например, функцию *Reduce*.

Вариант 17.

3) Дана таблица натуральных логарифмов чисел от 100 до 1000. Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции, если шаг равен 2?

Указание. Дано: $f(x) = \ln x$; $a = 100$; $b = 1000$; $h = 2$;

а) $n = 1$; $x_1 = x_0 + h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать $\omega_n(y) = \prod_{i=0}^n (y - x_i)$ и определить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции *D* и *Solve*. Вычислить наибольшую погрешность линейной интерполяции $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$.

б) $n = 2$; $x_1 = x_0 + h$; $x_2 = x_0 + 2h$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$, задать $\omega_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$ и определить $\max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$ аналитически или, например, применяя функции *D* и *Solve*. Вычислить наибольшую погрешность квадратичной интерполяции $R = \frac{M}{(n+1)!} \max_{x_0 \leq y \leq x_n} |\omega_n(y)|$.

4) Оценить погрешность приближения функции e^x на $[2; 5]$ интерполяционным многочленом третьей степени, построенным по оптимальным узлам.

Указание. Дано: $f(x) = \exp x$; $a = 2$; $b = 5$; $n = 3$. Найти величину $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$ аналитически или, используя, например, функцию *Maximize*.

Вычислить оценку погрешности $R = \frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}}$.